Limitações, defeitos conhecidos e plano de melhorias

Base: inspeção estática do código em main em 14/10/2026. Os itens abaixo não afirmam que um bug foi
reproduzido em uma instalação. “Defeito/risco observado” descreve limite explícito ou lacuna visível no código. Prioridades são recomendações, não compromisso de prazo.

Como priorizar

* P0 — bloqueador de confiança: risco de perda de dados, exposição de credencial, corrupção ou instalação insegura.
* P1 — estabilidade: conectividade, operação contínua, áudio/vídeo e recuperação de erro.
* P2 — capacidade: limites e integração incompleta.
* P3 — acabamento: telemetria, documentação e experiência.

Matriz de lacunas

Prioridade	Área	Limitação observada	Impacto prático	Solução recomendada
P1	Companion -> Wear	A própria tela de diagnóstico informa que reconexão automática ainda não está habilitada.	Celular bloqueado, processo suspenso ou perda de Bluetooth pode deixar o relógio offline.	Implementar reconexão com ciclo de vida Android, backoff, foreground service/notificação persistente quando permitido, teste com tela apagada e políticas de bateria de fabricantes.
P1	Chamada	Voz é processada por turnos e depende de Whisper/Piper; não é stream duplex em tempo real.	Pausas e latência; interrupção e resposta natural podem variar.	Projetar canal de áudio persistente com cancelamento, VAD/streaming e buffers; medir latência fim a fim, perda e eco antes de substituir o fluxo atual.
P1	Áudio Bluetooth	Entrada de headset pode provocar perfil HFP/HSP e reduzir a música enquanto a chamada usa microfone Bluetooth.	Música perde estéreo/qualidade durante chamada.	Detectar rota/perfil, oferecer entrada do microfone separado e manter saída A2DP quando a pilha permitir; testar PipeWire, headset e Discord/voz simultaneamente.
P1	Dispositivos	Verificação de configuração não é validação física de câmera, fone, USB ou relógio.	Interface pode afirmar que existe fonte mesmo sem imagem ou áudio útil.	Exibir estado separado: configurado, enumerado, stream aberto e amostra válida; oferecer diagnóstico com timestamp e dispositivo selecionado.
P1	API móvel	Sessões dependem de telefone, API, TLS/endereço e estado de pareamento. Android pode suspender o Companion.	Offline intermitente ou chamadas que não iniciam em segundo plano.	Adotar máquina de estados, heartbeat barato, reconexão controlada, mensagem de erro por camada e ensaios prolongados com bloqueio/tela apagada.
P2	Anexos do chat	5 arquivos, 6 MiB por arquivo, 8 MiB total e 400 mil caracteres.	Grandes datasets e mídia não cabem; arquivo de 1 GB não é suportado.	Upload em streaming, armazenamento temporário com quotas, cancelamento e progresso; fazer análise por blocos e limpar temporários. Só elevar limite após medir RAM, disco e superfície de ataque.
P2	Biblioteca	Extração é heterogênea e limitada; formatos binários ou digitalizados podem virar metadados, texto estático ou resultado parcial.	Busca pode não achar conteúdo que parece visualmente presente.	Informar método/percentual/páginas extraídas, oferecer OCR separado e fila de reprocessamento; manter referência à origem e confirmar trechos antes de responder.
P2	AR móvel	ARCore opcional; mapa atual existe apenas enquanto a tela está aberta.	Reorientar/sair pode perder o mapa; aparelho incompatível não funciona.	Persistência local criptografada opcional, mapa incremental com orçamento/expiração e UI clara sobre suporte do ARCore; medir deriva e consumo antes de ativar por padrão.
P2	Câmera e visão	Modelo vê frames amostrados; cadência e qualidade variam, sem gravação/rastreamento persistente.	Detalhes rápidos podem não ser detectados; baixa luz/foco afetam respostas.	Mostrar indicador de frame/idade/resolução, ajuste de frequência e foco; comparar amostras reais com métrica de latência e precisão.
P2	Professor/Engenheiro	Especialização usa os modelos configurados; memória/contexto continuam limitados.	Retomada de um detalhe antigo pode falhar.	Resumo estruturado por conversa, seleção recuperável de memórias e controle de contexto; avaliações com conversas longas e referências explícitas.

P2	Autoevolução	Gera experimentos isolados, mas não promove código automaticamente. Ciclos dependem de systemd e instalação/ativação opt-in.	Usuário pode esperar que “Iniciar” funcione quando serviço ainda não foi preparado, ou interpretar candidato como mudança já aplicada.	Mostrar estado distinto “não instalado / parado / rodando / aguardando / candidato para revisão”; manter diff, rollback e métricas na tela.
P2	Treino	QLoRA depende de contrato, dataset aprovado, holdout, GPU e medição. Não altera modelo ativo.	Pode não iniciar sem pré-requisitos; resultado não garante inteligência geral.	Assistente de pré-voo, relatório de espaço/VRAM/energia, pausa/checkpoint e avaliação contra baseline; proibir promoção sem revisão.
P2	Email	O recurso monta mailto: e abre um rascunho; não envia por SMTP/API diretamente.	A mensagem pode não abrir se app padrão estiver ausente; envio é manual.	Rotular como “Preparar rascunho”; se houver integração de envio futura, implementar OAuth/API oficial, cofre de segredo, tela de confirmação e registro local mínimo.
P2	Agenda	Persistência em SQLite local, sem sincronização externa.	Lembretes não acompanham automaticamente outros calendários/dispositivos.	Exportação/importação ICS e integração OAuth opcional, com conflitos e fuso horário visíveis.
P2	Plugins	Integrações são nativas; não existe marketplace genérico de plugins externos.	Não é possível instalar plugins como na loja do ChatGPT.	Definir API versionada, permissões por capacidade, sandbox, assinatura e desinstalação antes de criar marketplace.
P2	JetBrains MCP	Depende do servidor local e de compatibilidade da IDE. A execução pode ler/modificar projeto conforme a ferramenta.	Conexão/lista de ferramentas pode falhar; ferramenta pode ter efeitos no workspace.	Mostrar schemas e plano antes da chamada, limites de timeout/saída, restrição por workspace e log de consentimento.
P2	GitHub	Ações dependem de gh, rede, permissões e branch escolhidos; edição tem limites por arquivo.	Um repositório fora do escopo da conta não abre; mudanças remotas exigem cuidado.	Pré-visualizar diff, confirmar repo/branch/caminho e SHA, proteger contra conflito e oferecer backup/rollback.
P2	Sentinel	Usa ClamAV, caminho selecionado e permissões do usuário. Não é EDR e não cobre automaticamente todos os discos/processos.	“Nenhuma detecção” não prova que todo sistema esteja limpo.	Exibir escopo, exclusões, assinatura/data e erro de acesso; oferecer agendamento somente após autorização e testar falsos positivos.
P3	Estado e observabilidade	Diferentes subsistemas podem falhar por dependência externa e retornar mensagens genéricas.	Difícil saber se o erro é modelo, API, permissão, codec, rede ou dispositivo.	Correlacionar ID de requisição, etapa e causa sanitizada; não registrar prompts, arquivos, tokens ou áudio por padrão.
P3	Instalação de pacotes	Backup da operação é inventário de pacotes, não snapshot completo; gerenciadores têm efeitos colaterais.	“Backup” não garante rollback integral do sistema.	Chamar de inventário, registrar comando/versão e oferecer instruções de reversão específicas do gerenciador; nunca prometer restauração total.

Riscos a validar antes de uso diário

1. Integridade do estado local: testar cópia/restauração de configuração, agenda, memória e biblioteca em outro diretório de usuário.
2. Atualização: verificar mudanças de esquema e preservar dados antigos antes de substituir a instalação.
3. Áudio contínuo: verificar que microfone fecha ao encerrar chamada e que a rota de saída não muda inesperadamente.
4. API remota: confirmar TLS, autenticação, revogação de dispositivo, limite de requisição e ausência de exposição pública acidental.
5. Dispositivos Android: testar tela desligada, reinício, revogação de permissão, reconexão, rotação e pouca bateria.
6. Saída de modelos: testar resposta vazia, timeout, conteúdo não confiável, chamadas de ferramentas e limite de contexto.
7. Instalação: confirmar diálogo de aprovação, cópia de inventário e ação realmente executada antes de declarar sucesso.

Roteiro sugerido

Fase A — confiabilidade básica

* Criar smoke tests automatizados de inicialização, API, chat e encerramento de microfone.
* Publicar saída de diagnóstico sanitizada que classifica dependência ausente, timeout e erro de permissão.
* Fazer backup e restauração documentados dos diretórios locais.
* Manter a API inacessível fora de loopback até configuração explícita de TLS/autenticação.

Fase B — celular e relógio

* Estabelecer máquina de estados única de conexão, heartbeat e reconexão com backoff.
* Validar foreground service e restrições de bateria em mais de um fabricante Android.
* Testar notificações com conteúdo sensível oculto por padrão, WhatsApp e revogação do acesso.
* Separar dados de telemetria permitidos de conteúdo de conversas e notificações.

Fase C — voz, visão e AR

* Medir latência por fase (captura, transcrição, geração, síntese, reprodução).
* Criar teste de rota Bluetooth e garantir recuperação do perfil de música após chamada.
* Definir orçamento de frames, resolução, VRAM e temperatura para visão.
* Persistir mapa AR apenas mediante opt-in, criptografia, limite de armazenamento e botão de limpar.

Fase D — biblioteca e recuperação de conhecimento

* Reportar formato detectado, estratégia de extração, páginas/partes ignoradas e confiança.
* Criar fixtures pequenas e seguras por formato; não executar conteúdo importado.
* Implementar índice com origem/citação interna verificável e remoção consistente do texto derivado.
* Distinguir metadado, OCR, transcrição e extração completa na interface.

Fase E — evolução responsável

* Mostrar diferença entre melhoria proposta, experimento, candidato e release instalado.
* Exigir baseline/holdout, métricas de qualidade, latência, VRAM e energia.
* Interromper se segurança, qualidade ou limites de recursos piorarem.
* Preservar aprovação explícita para alterar runtime, instalar timer, treinar ou publicar.

Como reportar um defeito

Inclua: commit/versão, sistema e versão do app, recurso, pré-requisitos, passos mínimos, esperado, observado, log sanitizado e frequência de reprodução. Remova antes tokens, emails pessoais, caminhos de usuário, URL de câmera, endereço IP, imagens privadas e conteúdo de conversa. Vulnerabilidades devem seguir o canal privado de SECURITY.md.

Critério de conclusão recomendado

Marque uma correção como concluída apenas quando houver evidência no mesmo nível do problema:

leitura estática comprova fluxo no código; teste de unidade valida função isolada; integração valida serviços reais; ensaio físico valida câmera, áudio, Bluetooth ou sensores. Informe limites do ensaio e não transforme mock/fixture em prova de funcionamento do dispositivo.